

**Carolina Melo
Juan Gonçalves
Lucas Barros
Luma Almeida
Raphael Bendassolli**

Eólicleta: gerando energia saudável

**Mogi Mirim
2012**

**Carolina Melo
Juan Gonçalves
Lucas Barros
Luma Almeida
Raphael Bendassolli**

Eólicleta, gerando energia saudável: este projeto consiste em conscientizar a população da importância do exercício físico no cotidiano. Usando a bicicleta como uma ótima alternativa, não só pra saúde, mas também para o meio ambiente, podendo até gerar energia limpa através de um gerador eólico.

Trabalho de conclusão de curso
para disciplina de PTCC
Orientador: Alexandro Casteliani

**Mogi Mirim
2012**

"Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde; Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente nem no futuro; Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. "

(Buda)

Lista de figuras

- Figura 01 – Celífero.
- Figura 02 – Modelo de bicicleta atual.
- Figura 03 – Ventoinha de um cooler de computador
- Figura 04 – Modelo de diodo.
- Figura 05 – Partes que compõem o capacitor
- Figura 06 – Ventoinha de cooler desmontada
- Figura 07 – Ala onde são implantados os fios para indução de energia
- Figura 08 – Caixa, onde estão conectados ao cooler, o diodo e o capacitor
- Figura 09 – Fios conectados à tomada
- Figura 10 – Gerador já pronto e com um carregador de celular universal
- Figura 11 – Questionário da pesquisa realizada com a população
- Figura 12 – Gerador implantado na bicicleta pronto para a apresentação
- Figura 13 – Grupo apresentando o projeto na EXPOETEC
- Figura 14 – Ótima reação do público com o projeto
- Figura 15 – Interação do grupo com o público

Tabela 1 – Quantidade de pessoas entrevistadas que andam de bicicleta de acordo com a faixa etária

Gráfico 1 – Quantidade de pessoas entrevistadas de acordo com a classificação de sua faixa etária

Gráfico 2 – Relação das pessoas que usam a bicicleta entre homens e mulheres

Sumário

1 INTRODUÇÃO	5
2 SAÚDE COM BICICLETA	7
2.1 Atividade Física em tempos modernos	7
2.2 Sedentarismo	7
2.3 Doenças associadas à vida sedentária	8
2.4 Atividade física e depressão	9
2.5 A bicicleta na saúde	10
3 BICICLETA	10
3.1 O que é	10
3.2 Meio Ambiente e a Bicicleta	11
4 ENERGIA EÓLICA	12
4.1 O Que é	12
4.2 Como funciona	13
4.3 Vantagens	13
4.4 Desvantagens	13
4.5 Tipos de turbinas eólicas	14
5 LIXO ELETRÔNICO	14
6 MATERIAIS USADOS NA CONSTRUÇÃO DO GERADOR	14
6.1 Cooler de computador	14
6.2 Diodo	15
6.3 Capacitor	17
6.4 Caixa	18
6.5 Tomada	18
7 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	19
7.1 Montagem do gerador	19
7.2 Pesquisa de Campo	21
7.3 EXPOETEC	24
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	28

1 INTRODUÇÃO

Nos tempos de hoje, o mundo procura cada vez mais uma energia que não seja tão poluente ou impactante ao meio ambiente.

Sendo assim procuraram desenvolver novas formas de energias alternativas, não menos eficazes que energias comuns, chamadas de energias limpas, como a eólica.

Assim como certamente serão essenciais na redução das emissões dos países industrializados, as energias renováveis – solar, eólica, biomassa, pequenas hidrelétricas, etc.- têm potencial para satisfazer as necessidades das populações mais pobres do planeta. Limpas, acessíveis e respeitosas para com o meio ambiente local e global. (BORN, 2002)

A extração de energia do vento, especialmente na forma de eletricidade, tem despertado cada vez mais o interesse das empresas e dos governos. (HINRICHS, KLEINBACH, 2002)

O interesse em aproveitar os ventos certamente não é novo; eles foram umas das primeiras fontes naturais de energia a serem utilizadas. Existem indícios de que moinhos de vento foram utilizados na Babilônia e na China entre 2000 e 1700 a.C. para bombear água e moer grãos.(HINRICHS, KLEINBACH, 2002)

Outra preocupação que muitos ambientalistas também estão tendo é com a questão da poluição por automóveis que emitem gases poluentes.

As principais fontes de emissão antropogênica de poluentes do ar são atividades industriais e o transporte. As fontes industriais foram obrigadas a cumprir exigências legais de controle da poluição do ar. Mas, ainda sim, a poluição do ar nas cidades continuou sendo um problema, quando foi identificado que o transporte, fonte significativa de poluentes do ar, não tinha nenhum tipo de ação de controle sobre as emissões dos veículos. (VIEIRA, 2009)

Os veículos automotores, principalmente os automóveis com motores de ignição por faísca, são a principal fonte de emissão de monóxido de carbono de origem antropogênica. (VIEIRA, 2009)

Por isso sempre tentam induzir o hábito da prática da atividade física, como andar de bicicleta, nas pessoas, que além de trazer diversos benefícios ao meio ambiente, trás benefícios também à saúde.

Apesar dos conhecimentos científicos estarem chegando a todas as camadas da população, e ser de domínio popular a relação benéfica existente entre a atividade física regular e a preservação da saúde e prevenção de doenças, ainda é pequeno o número de pessoas que se exercitam regularmente. Talvez erroneamente, a promoção da prática de atividades físicas tenha sido focada nas horas de lazer, ao passo que quando inseridas no dia-a-dia das pessoas, como o caminhar e o pedalar para ir ao trabalho ou fazer compras, elas tendem a se tornar parte da vida diária, havendo maior aderência. Os benefícios do pedalar e do caminhar como meio de transporte têm sido negligenciados, mais da metade das viagens diárias dos cidadãos são curtas e promovem uma

excelente oportunidade para uma atividade física que é livre e acessível a todos. (UNESCO, 2004)

Pensou-se então em unir a energia eólica e a bicicleta, viu que para isso podia construir um gerador de energia eólica a partir de um cooler para ser implantado na bicicleta, que vem da ideia de reaproveitar o lixo eletrônico que é crescente no mundo.

Cada vez mais o acelerado lançamento de inovações ao mercado cria um alto grau de obsolescência de produtos informáticos que reduz seu ciclo de vida, com uma clara tendência à descartabilidade. Adicionalmente, as reduções de preços ao consumidor final têm levado a ciclos de vida cada vez mais curtos, seja por moda, status, novos modelos ou novas tecnologias. A queda dos preços faz com que as pessoas troquem seus equipamentos velhos por novos e que mais pessoas adquiram seu primeiro aparelho (Computador, impressora, notebook) mais facilmente. Só na Europa a venda de computadores é em média de 1,6 kg/habitante ao ano e em mercados saturados como a Suíça é de 3,2 kg/habitante ao ano. (ACOSTA, PADULA, DEWES, 2011)

O gerador é de fácil montagem e acessível, com ele as pessoas poderiam aproveitar o vento que incidiria na bicicleta com o seu movimento para gerar energia, e assim utiliza-la para carregar bateria de pequenos utensílios eletroeletrônicos como o celular, entre outros. Começando assim a adquirir bom senso sobre as questões ambientais de energia e sobre saúde.

Esse projeto se justifica pela fácil montagem do gerador e por utilizar equipamentos de baixo custo em sua construção. Com a energia gerada, iria acarretar em uma pequena economia, já que enquanto carrega-se um celular através da energia eólica, poupa-se a energia de casa, fazendo assim com que as pessoas gastem menos com isso, e também economia no uso do transporte, já que não necessita de gastos como gasolina, etc., e sua manutenção é de baixo custo. Além de estar usando um meio de transporte limpo, pois não emite gases poluentes como os demais automóveis e estar trazendo benefícios, uma vez que o uso da bicicleta diminui o sedentarismo, trás melhoras nos sistemas circulatório, respiratório e nervoso, prevenindo diversas doenças, enrijecendo músculos e ajudando a emagrecer.

O Objetivo principal é utilizar uma energia sustentável para recarregar pilhas e baterias através de um mini gerador eólico feito a partir de um cooler de computador, a fim de diminuir o lixo eletrônico, incentivo à prática de atividades físicas como andar de bicicleta, para promoção da saúde, a fim de diminuir o sedentarismo na população em geral e consequentemente as doenças causadas por ele.

2 SAÚDE COM BICICLETA

2.1 Atividade Física em tempos modernos

A Atividade física é entendida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos do qual resultam dispêndios energéticos (GONZÁLES, FENSTERSEIFER, 2005).

O corpo humano é a única máquina que não se consome com o movimento, pelo contrário, é o exercício que dá aos nossos músculos elasticidade e resistência e torna nossos movimentos ágeis e coordenados. O exercício faz bem a todos, crianças, jovens, velhos. A falta de movimento, sim, pode ser causa de disfunção e, às vezes, de doenças graves. (PELLATI, MONTI, 1984).

Segundo (PELLATI, MONTI, 1984), hoje tudo parece contribuir para nos impedir de desenvolver um mínimo de atividade física: a evolução tecnológica, onde basta apertar um botão para se obterem resultados que antigamente necessitavam de um grande gasto de energia, o fenômeno da urbanização, a progressiva e maciça redução de espaços livres, o aumento incondicional da motorização.

Com toda essa tecnologia, as pessoas deixam de se exercitarem, passam o dia em casa ou dirigindo carros, se tornam sedentários, algo que oferece grande risco à saúde.

2.2 Sedentarismo

Sedentário: [do latim *sedentarium*] Adj. 1. Que está comumente sentado; que anda ou se exercita pouco; inativo (...) s.m. 4. Aquele que tem vida sedentária. (NASCIMENTO, JANAÍNA, PRADO, SERPA, BENTO, SILVA, ROBERTA, 2008).

A predominância de esforços físicos de pouca intensidade na maioria das ocupações laborais demanda gastos energéticos inferiores ao necessário para se manter um bom nível de qualidade de vida, comenta AZZOLINI, 2003. (NASCIMENTO, JANAÍNA, PRADO, SERPA, BENTO, SILVA, ROBERTA, 2008).

O sedentarismo não é um fator de risco isolado associado a ele estão presentes as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a obesidade, o AVE, Diabetes Mellitus e complicações respiratórias. Quem é sedentário não mantém um equilíbrio entre a ingesta energética e o dispêndio de energia, e esse desequilíbrio contribui muito para a obesidade entre outros males observados nas sociedades altamente especializadas e altamente mecanizadas. (NASCIMENTO, JANAÍNA, PRADO, SERPA, BENTO, SILVA, ROBERTA, 2008).

A vida sedentária provoca o desuso dos sistemas funcionais.

O aparelho locomotor e os demais órgãos e sistemas entram em um processo de regressão funcional, constituindo-se um fator de risco para o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, em especial a aterosclerose e a pressão alta. A prática da atividade física regular diminui o colesterol total e

aumenta o bom colesterol, que é a fração protetora contra as doenças arteriais coronarianas (angina e infarto). (TERRA, 2004)

O sedentarismo também agrava as doenças das articulações, músculos e da coluna e como se não bastassem esses riscos à saúde, é também fator de risco para obesidade. Fatores psicológicos, tais como a ansiedade, somam-se ao rol das complicações. Tais doenças poderiam ser prevenidas ou mantidas a níveis não comprometedores da qualidade de vida, através da prática de exercícios físicos. (TERRA, 2004)

2.3 Doenças associadas à vida sedentária

O sedentarismo é a principal causa do aumento da incidência de várias doenças, como:

- **Hipertensão Arterial:** (Também conhecida como pressão alta) é definida como elevação de uma ou ambas as pressões arteriais. (KAUFFMAN, HELITO, 2007).

A hipertensão arterial constitui um grave problema de Saúde Pública por afetar grande parte da população mundial, especialmente jovens e mulheres, elevando o número de portadores e mortes prematuras. (SILVA, 2010)

- **Diabetes:** Diabetes mellitos é uma doença, ou um conjunto de doenças, que se caracteriza pelo aumento de glicose na circulação sanguínea, ou seja, a hiperglicemia. Esse aumento ocorre porque a insulina, hormônio responsável pela absorção de glicose pelas células, deixa de ser produzida pelo pâncreas, é produzida de forma insuficiente ou não funciona adequadamente. (WIDMAN, 2002).

- **Obesidade:** A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo excesso de gordura corporal (BRUSCATO W. L., BENEDETTI C., RIBEIRO S., LOPES A. 2004).

A obesidade é uma doença multifatorial na sua origem, com predisposição genética, que ameaça a vida humana e com diversas consequências médicas, psicológicas, sociais, físicas e econômicas (TEIXEIRA, ROCHA, SILVA, PEREIRA, 2007)

- **Ansiedade:** A palavra ansiedade significa “um estado inquieto, apreensivo ou preocupado a respeito do que possa vir a acontecer”. Também é descrita como um “sensação de ser impotente e incapaz de enfrentar acontecimentos ameaçadores... [caracterizados] pela tensão física”. Embora seja uma definição de dicionário, certamente, se ajusta ao modo como muitas mulheres sentem hoje sua vida. (LARK, 1996).

- **Aumento do Colesterol:** O colesterol é uma substância gordurosa que, em excesso no sangue, contribui para a formação de ateromas; das “espinhas” que podem grudar nas paredes das artérias. Com o passar dos anos, esse

acúmulo de gordura estreita o espaço de passagem ou bloqueia totalmente o fluxo sanguíneo. (WAJNGARTEN, 2002)

O colesterol alto é mais insidioso, não provoca sintomas; logo, é bem comum as pessoas varrerem o problema para debaixo do tapete. Como o nível dele tende a aumentar com a idade, é aconselhável medi-lo ao menos de cinco anos, a partir dos vinte anos de idade, independente da presença de um problema cardíaco. (WAJNGARTEN, 2002)

O colesterol é dividido em dois tipos: o HDL e o LDL. O HDL (High Density Lipoprotein) é chamado bom porque trabalha contra a possibilidade de um ataque cardíaco, removendo o excesso de gordura nas artérias como um detergente. O LDL (Low Density Lipoprotein) é chamado de ruim porque aumenta a gordura nas artérias e faz com que tais espinhas fiquem estufadas com suas capas amolecidas, prontas para explodir a qualquer instante. (WAJNGARTEN, 2002)

O sedentário tem um aumento do LDL.

- **Infarto do Miocárdio:** O infarto do miocárdio (IAM) ocorre como resultado de isquemia miocárdica prolongada que leva à lesão irreversível e à necrose. A dor associada a um IM dura mais do que 30 minutos e, embora seja ocasionalmente leve e até ausente é a dor mais forte/ intensa que uma pessoa já experimentou. (WOODS, FROELICHER, MOTZER, 2000)

2.4 Atividade física e depressão

A depressão há muito é um dos temas mais estudados e analisados tanto da psicologia como na psiquiatria. Sob os mais diferentes ângulos, existem estudos acerca da depressão: visões que enfocam aspectos meramente organicistas enfatizando, então, a prescrição medicamentosa, ou, ao contrário, visões que destacam a depressão como uma ocorrência englobada no rol das psicopatias modernas. (CAMON, FEIJOO, BRIGANTI, ANGELOTTI, 2001).

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a psicopatologia Depressão é classificada como um transtorno mental, que se apresenta com humor deprimido, perda de interesse ou prazer, sentimentos de culpa e fracasso, baixa auto-estima, alterações no sono e apetite, baixa energia e dificuldade de concentração. (PAPESCHI, 2011).

Comumente chamada de doença do século ou doença da vida moderna, a Depressão atinge mais de 121 milhões de pessoas no mundo, e está associada a 850 mil mortes anuais, o que inclui um número elevado de suicídios. No Brasil os números estão em concordância com os valores mundiais, o país apresenta aproximadamente 17 milhões de indivíduos com quadro depressivo. (PAPESCHI, 2011).

Estima-se que aproximadamente 25% da população mundial apresentará alguma crise depressiva em algum momento da vida. (PAPESCHI, 2011).

Uma forma de tratamento auxiliar que ganha um espaço cada vez maior no combate a doença é a da prática de exercícios. (PAPESCHI, 2011).

O tratamento mais utilizado hoje em dia consiste no uso de medicamentos que os médicos prescrevem. Porém são de alto custo e fazem os pacientes então procurarem alternativas para o tratamento.

Alguns estudos já encontram relação inversa entre os níveis de aptidão física e os níveis de depressão e que o engajamento em programas de exercícios traz melhoras nos níveis de depressão e ansiedade. (PAPESCHI, 2011).

2.5 A bicicleta na saúde

O exercício físico regular tem efeitos favoráveis sobre muitos dos fatores de risco de DCC (doença cardíaca coronariana), incluindo hipertensão, os níveis de lipídeos plasmáticos, de insulina e de glicose, a coagulação e a fibrinólise. O nível de atividade física regular ou de boa condição física está inversamente relacionado ao risco de desenvolvimento de hipertensão. (WOODS, FROELICHER, MOTZER, 2000)

O uso da bicicleta encontra um obstáculo sociocultural, na medida em que setores de classe média e alta não a veem como alternativa de transporte regular, a não ser para uso de lazer, em condições muito específicas. (VASCONCELLOS, 2008).

Por esses e outros tantos motivos que órgãos e associações vem se preocupando com a saúde das pessoas e tentando incentivar o uso da bicicleta.

Promover a utilização da bicicleta como forma de transporte passou a ser uma das metas da Organização Mundial da Saúde. Tanto pela necessidade de redução de poluentes no ambiente das cidades, como pela promoção da saúde (e redução com tratamentos de doenças crônico-degenerativas) que a sua utilização como meio de transporte pode representar a médio e longo prazo. (UNESCO)

3 BICICLETA

3.1 O que é

Segundo (FREITAS, VIEIRA, 2007), o parente mais antigo da bicicleta atual teria sido o celífero, que surgiu no final do século XVIII, em 1770, pelas mãos do francês Méde de Sivrac. Mas era bastante rudimentar e precisava ser impulsionado por batidas sequenciais dos pés no chão. Não havia o guidom, muito menos os pedais ou a corrente ligando as duas rodas. Mesmo assim o equipamento fazia sucesso, e foi por iniciativa de um alemão que a primeira melhoria foi implementada, com a adaptação de uma direção no celífero.

Em pleno início dos anos 1800, o barão Karl von Drais, responsável pelo aperfeiçoamento da “máquina”, fez impressionantes 15 km/h no evento-demonstração que marcou sua apresentação em Paris. Essa velocidade era considerada um assombro pela comunidade da época. (FREITAS, VIEIRA, 2007)

A bicicleta ainda não estava completa. O francês Pierre Michaux foi o primeiro a apresentar uma versão com pedais ligados à roda dianteira. (FREITAS, VIEIRA, 2007)

O princípio da sua proposta era permitir o maior deslocamento possível com cada pedalada. Acreditava-se que com rodas altas esse esforço seria facilitado. As bicicletas pareciam veículos de circo, e o exagero na altura das rodas dianteiras começou a provocar acidentes. Somente a partir da adoção de rodas menores (ambas do mesmo tamanho) e das inclusões, primeiramente, de um mecanismo que permitia a movimentação da roda traseira (tração) e, mais tarde, dos pedais, é que o veículo ficou “no ponto” e assumiu forma semelhante à atual. (FREITAS, VIEIRA, 2007)

Os elementos básicos que compõem uma bicicleta são: quadro, garfo, guidom, pedais, câmbios, catraca, pedivela, rodas e selim. (VIEIRA, FREITAS, 2007)



Figura 1 – Celífero



Figura 2- Modelo de bicicleta atual

3.2 Meio Ambiente e a Bicicleta

O uso da bicicleta é ambientalmente muito favorável, pois não produz poluição (direta) e requer pouca quantidade de materiais para a sua produção. (VASCONCELLOS, 2008)

Além de ser usado como meio de transporte para trabalhar e fazer exercícios físicos, algumas pessoas também utilizam para outras funções.

Dentre as opções de transportes alternativos que podem ser utilizados no turismo, o que causa menor impacto ambiental e que proporciona uma experiência agradável de viagem é o ciclismo. A bicicleta é cada vez mais utilizada como meio de transporte individual alternativo. Sua utilização depende de condições físicas favoráveis. As viagens ciclísticas são geralmente procuradas

por grupos de amigos, familiares ou também por turistas individuais que optam em ter o próprio transporte na viagem. (BRITO, 2007)

4 ENERGIA EÓLICA

4.1 O Que é

Energia eólica é a energia cinética contida no vento ou nos deslocamentos das massas de ar. É uma fonte que pode ser aproveitada pela transformação da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, por meio de dispositivos chamados de turbinas eólicas. (BURANI, G. F., RECH, H., ABREU, Y. V., PRADO, L. T. S., TEIXEIRA, P. H., KAMIMURA, A., SCARPINELLA C. A., 2007).

Dos moinhos de vento da antiguidade aos modernos aerogeradores, aproveitar a energia do vento sempre foi um desafio para a humanidade. Hoje, de todas as fontes de energia do mundo, a que mais cresce é a do vento: mais de 20% ao ano. Em todo o planeta foram investidos, somente em 2004, 40 bilhões de dólares em energia eólica. Uma energia que é abundante no país. (Trigueiro, 2005)

O mais completo mapeamento eólico já feito no País identificou regiões onde as oportunidades de investimento são excelentes: o litoral do Nordeste, o norte da Bahia e de Minas Gerais, o oeste de Pernambuco, o estado de Roraima e o sul do País. Nelas, as médias anuais de vento são superiores a 7 metros por segundo. Para efeito de comparação. Em países como a Alemanha, 6 metros por segundo já justificam o investimento na exploração do vento. (Trigueiro, 2005)

O Brasil tem um dos maiores potenciais eólicos do planeta e, embora hoje o vento seja responsável por míseros 29 megawatts (MW) dos cerca de 92 mil MW instalados no país, há planos ambiciosos para exploração dessa fonte de energia. Apoiado no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (Proinfa), lançado pelo Ministério de Minas e Energia, o Brasil pretende atingir, em 2008, cerca de 1.500 MW gerados pelo vento - um terço disso será instalado no Ceará e deve suprir mais da metade da demanda do estado. (LOPES, 2005)

Em apenas cerca de seis meses uma usina eólica pode ser instalada e gerar energia. Em contrapartida, uma hidrelétrica, em média, pode passar cinco anos em construção para depois as usinas entrarem em atividade. (SANTOS, 2010)

Hoje em dia, é possível afirmar que no Brasil a fonte eólica não acarreta tantos impactos quanto à hidráulica. Assim, entre essas duas fontes passa a ser a mais viável gerar energia a partir da primeira do que a segunda. (SANTOS, 2010)

Isso faz evidenciar a relevância no sentido de que o Estado brasileiro tem de acelerar em investimentos no setor de energia eólica, tanto em ciência quanto em tecnologia, principalmente, avançar em pesquisas pertinentes. Desse modo, espera-se que o Brasil não fique para trás, já que tem grande potencial nessa

matriz energética e que também não tenha de importar tecnologia patenteada externa, visto que há países europeus bem avançados visando ao mercado dessa fonte de energia. (SANTOS, 2010)

4.2 Como funciona

O vento gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Quando vários mecanismos como esse - conhecido como turbina de vento - são ligados a uma central de transmissão de energia, temos uma central eólica. A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o tamanho das suas hélices e, claro, do regime de ventos na região em que está instalada. E não pense que o ideal é contar simplesmente com ventos fortes. "Além da velocidade dos ventos, é importante que eles sejam regulares, não sofram turbulências e nem estejam sujeitos a fenômenos climáticos como tufões", diz o engenheiro mecânico Everaldo Feitosa, vice-presidente da Associação Mundial de Energia Eólica. (LOPES, 2005)

4.3 Vantagens

- O Vento é grátis quando disponível;
- Boa fonte para suprir a demanda de bombeamento periódico de água nas fazendas;
- Vantagem sobre as usinas hidroelétricas; quase toda a área ocupada pela central eólica pode ser utilizada (para agricultura, pecuária, entre outras) ou preservada como habitat natural;
- Custos de geração menores em comparação com usinas hidroelétricas construídas em regiões amazônicas, por causa do custo de implantação. (BURANI, Geraldo F., RECH, H., ABREU, Y. V., PRADO, L. T. S., TEIXEIRA, P. H., KAMIMURA, A., SCARPINELLA C. A, 2007).

4.4 Desvantagens

- Necessita três vezes a quantidade de geração instalada para atingir a demanda;
- Limitada a poucas áreas;
- O equipamento é caro para se manter;
- Necessita de armazenamento de energia de alto custo (baterias acumuladoras, por exemplo);
- Altamente dependente do clima; o vento pode danificá-lo durante fortes ventanias ou não girar durante dias, conforme a estação do ano;
- Pode afetar pássaros e colocá-los em perigo;
- Impactos socioambientais negativos sonoros, visuais e interferências eletromagnéticas podem alterar o funcionamento nos sistemas de

comunicação e transmissão de dados. (BURANI, Geraldo F., RECH, H., ABREU, Y. V., PRADO, L. T. S., TEIXEIRA, P. H., KAMIMURA, A., SCARPINELLA C. A, 2007).

Como se pode observar, os impactos causados pelos geradores eólicos são mínimos, não incluem a poluição e não contribuem para o aumento do efeito estufa, o que mostra que a energia eólica pode ser uma boa alternativa no âmbito do desenvolvimento sustentável. (GRIMONI, GALVAO, UDAETA, 2004).

4.5 Tipos de turbinas eólicas

Segundo (DOBESCH, KURY, 2001), as turbinas eólicas começam a operar com velocidades mínimas que variam de 3 a 5 m/s. Em alguns modelos, desenhados para regiões onde a velocidade do vento é mais baixa, o desempenho ótimo é alcançado com velocidades entre 10 a 13 m/s, enquanto outros desenhados para regiões onde a velocidade do vento é mais alta, o desempenho ótimo é alcançado com velocidades entre 14 a 17 m/s.

5 LIXO ELETRÔNICO

Lixo eletrônico é a denominação genérica para todo tipo de descarte de equipamento eletroeletrônico. Com o aumento contínuo na produção e consumo de eletrônicos, a quantidade desse tipo de lixo gerado a cada torna-se um problema cada vez maior. O lixo eletrônico não pode ser descartado junto com o lixo comum: o grande número de elementos tóxicos pode contaminar o meio ambiente.

O problema do lixo eletrônico começa com a produção e o consumo. Com o auxílio da mídia especializada- convencer as pessoas de que precisam trocar seus computadores, celulares, câmeras e outros equipamentos em períodos cada vez mais curtos. Além disso, a indústria também adota práticas predatórias no processo produtivo – mão de obra precária, uso de matérias-primas extraídas sem levar em conta os impactos social e ambiental, entre outras. Por outro lado, as pessoas comuns, que em última instância têm a grande possibilidade de mudança desse cenário – é delas o poder de compra - ignoram a gravidade da situação e continuam acelerando o ritmo de consumo, sem pensar no que acontece com seus equipamentos daqui a poucos anos. (SPYER, 2009)

6 MATERIAIS USADOS NA CONSTRUÇÃO DO GERADOR

Para construir o gerador foram necessários alguns materiais, são eles:

6.1 Cooler de computador

A definição correta a um cooler, refere-se ao conjunto deformado pelo ventilador (fan) e dissipador de calor, conjunto este colocado sobre o processador, para seu resfriamento.(MORAZ, 2006)

A ventoinha é o que se utilizou para construir o gerador.

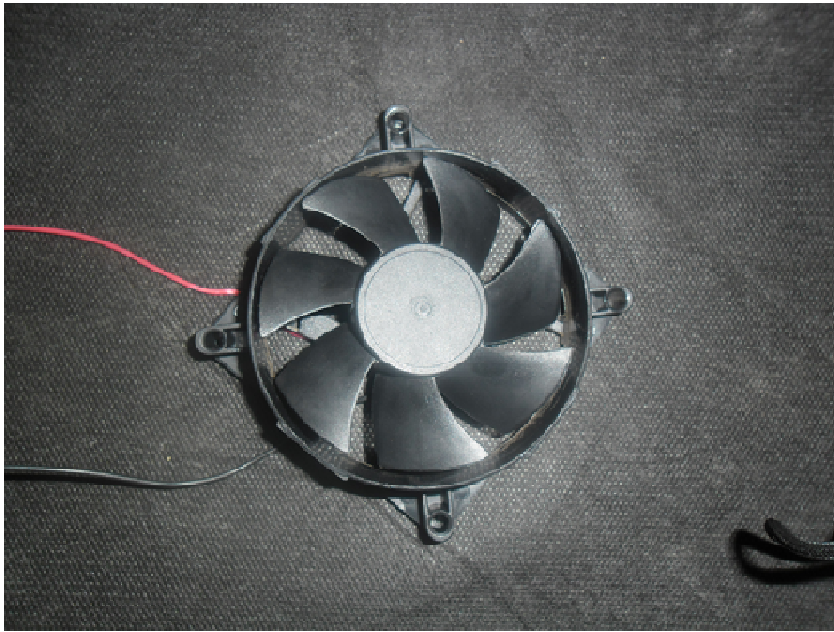


Figura 3 – Ventoinha de um cooler de computador

- **Hélice:** É um conjunto de pás que são giradas normalmente com o objetivo de esfriar o processador.
- **Circuito:** O circuito elétrico mais simples tem um gerador de tensão e um receptor. Para que haja deslocamento de cargas (corrente elétrica), é necessário que exista uma d.d.p (tensão elétrica) entre dois pontos de um condutor. Um gerador de tensão é um dispositivo que mantém, por meio de uma ação química, contendo dois lados, um positivo e um negativo, chamado de polos.

6.2 Diodo

Os diodos estão entre os dispositivos eletrônicos mais antigos e mais utilizados. Um diodo pode ser definido como um condutor quase unidirecional, cujo estado de condução é determinado pela polaridade da tensão em seus terminais. (CATHEY, 2002).

Um diodo é o tipo mais simples de semicondutor. De modo geral, um semicondutor é um material com capacidade variável de conduzir corrente elétrica. A maioria dos semicondutores é feita de um condutor pobre que teve impurezas (átomos de outro material) adicionadas a ele. O processo de adição de impurezas é chamado de dopagem. (HARRI, 2012)

Um semicondutor com elétrons extras é chamado material tipo-N, já que tem partículas extras carregadas negativamente. No material tipo-N, elétrons livres se movem da área carregada negativamente para uma área carregada positivamente. (HARRI, 2012)

Um semicondutor com buracos extras é chamado material tipo-P, já que ele efetivamente tem partículas extras carregadas positivamente. Os elétrons podem pular de buraco em buraco, movendo-se de uma área carregada

negativamente para uma área carregada positivamente. Como resultado, os próprios buracos parecem se mover de uma área carregada positivamente para uma área carregada negativamente. (HARRI, 2012)

Um diodo é composto por uma seção de material tipo-N ligado a uma seção de material tipo-P, com eletrodos em cada extremidade. Essa combinação conduz eletricidade apenas em um sentido. Quando nenhuma voltagem é aplicada ao diodo, os elétrons do material tipo-N preenchem os buracos do material tipo-P ao longo da junção entre as camadas, formando uma zona vazia. Em uma zona vazia, o material semiconductor volta ao seu estado isolante original - todos os buracos estão preenchidos, de modo que não haja elétrons livres ou espaços vazios para elétrons, e assim a carga não pode fluir. (HARRI, 2012)

Para se livrar da zona vazia, você precisa que elétrons se movam da área tipo-N para a área tipo-P e que buracos se movam no sentido inverso. Para fazer isto, você conecta o lado tipo-N do diodo ao terminal negativo do circuito e o lado tipo-P ao terminal positivo. Os elétrons livres no material tipo-N são repelidos pelo eletrodo negativo e atraídos para o eletrodo positivo. Os buracos no material tipo-P se movem no sentido contrário. Quando a diferença de potencial entre os eletrodos é alta o suficiente, os elétrons na zona vazia são retirados de seus buracos e começam a se mover livremente de novo. A zona vazia desaparece e a carga se move através do diodo. (HARRI, 2012)

Se você tentar mover a corrente no sentido oposto, com o lado tipo-P conectado ao terminal negativo do circuito e o lado tipo-N conectado ao polo positivo, a corrente não fluirá. Os elétrons negativos no material tipo-N são atraídos para o eletrodo positivo. Os buracos positivos no material tipo-P são atraídos para o eletrodo negativo. Nenhuma corrente flui através da junção porque os buracos e os elétrons estão cada um se movendo no sentido errado. A zona vazia então aumenta. (HARRI, 2012)



Figura 4 – Modelo de diodo

6.3 Capacitor

Um capacitor é um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu campo elétrico. Capacitores são utilizados extensivamente em equipamentos eletrônicos, de comunicação, computadores e sistemas de potência. Por exemplo, eles são utilizados em circuitos de sintonia de rádios receptores e como elementos de memória dinâmica em computadores. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

Um capacitor é constituído por duas placas condutoras separadas por um isolante (ou dielétrico). (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

Em várias aplicações práticas, as placas podem ser de folhas de alumínio, enquanto que o dielétrico pode ser ar, cerâmica, papel ou mica. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

Quando a fonte de tensão v é conectada ao capacitor, a fonte deposita uma carga q positiva em uma placa e uma carga $-q$ na outra. Diz-se, então, que o capacitor está armazenando carga elétrica. O total de carga armazenado, representado por q , é diretamente proporcional à tensão v aplicada. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

A capacitância é a razão da carga em uma placa do capacitor pela diferença de tensão existente entre as duas placas, medida em farads (F). (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

Três fatores determinam o valor da capacitância:

- A área da superfície das placas – quanto maior a área, maior a capacitância. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)
- O espaçamento entre as placas – quanto menor a distância entre as placas maior a capacitância. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)
- A permissividade do material – quanto maior a permissividade, maior a capacitância. (ALEXANDER, SADIKU, 2003)

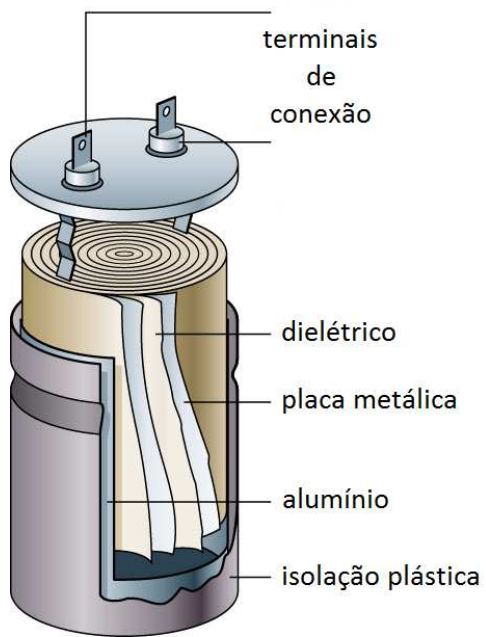


Figura 5- Partes que compõem o capacitor

6.4 Caixa

Caixa de proteção para os fios, diodo e capacitor e o encaixe de tomada.

6.5 Tomada

Tomada simples, com entrada de 12 volts e saída 110, engate para dois fios.

7 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Primeiramente foi pensado em como fazer um mini gerador de energia eólica de forma prática, e que qualquer pessoa com os materiais certos pudesse montá-lo, foi optado pelo cooler de computador que com algumas modificações necessárias poderia gerar energia com o vento conforme o pedalar da bicicleta.

7.1 Montagem do gerador

Foi desmontada a ventoinha do cooler, e retirados os fios que estavam conectados no circuito, onde funcionava a recepção de energia, logo depois conectado no circuito na ala onde se obteve indução de energia, então foi montado o cooler novamente, depois foram executados os testes com o multímetro para verificar se gerava uma indução de 6 volts alternada. Quando foi visto que a energia prevista foi atingida, colocou-se um diodo (peça fundamental para que transforma energia alternada em energia contínua) e também colocou-se um capacitor (peça também conhecida como indutor ou transformador na qual sua função é capacitar a energia induzida pela retificação do diodo). Logo após foi feito outro teste com multímetro que na qual indicou uma energia de 14 volts contínua, depois foi conectado a uma tomada com entrada de 14 volts saída 110v onde foi colocado um carregador de celular com entrada 110v e saída 5v (para se carregar um celular é preciso 5v) concluindo assim a montagem do gerador.

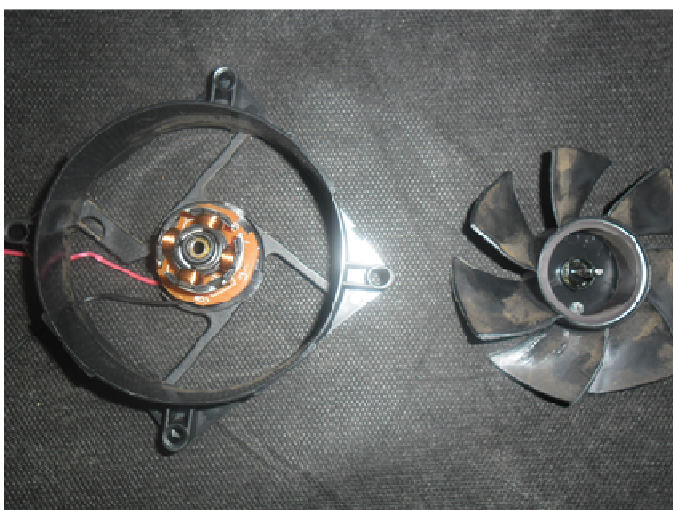


Figura 6 – Ventoinha de cooler desmontada



Figura 7 – Ala, onde são implantados os fios para a indução de energia

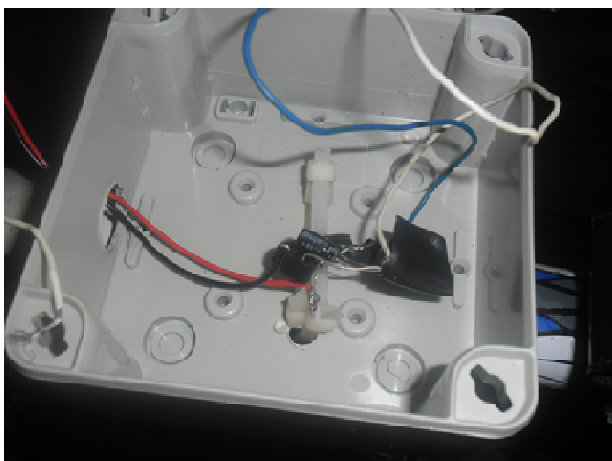


Figura 8 – Caixa, onde estão conectados ao cooler, o diodo e o capacitor

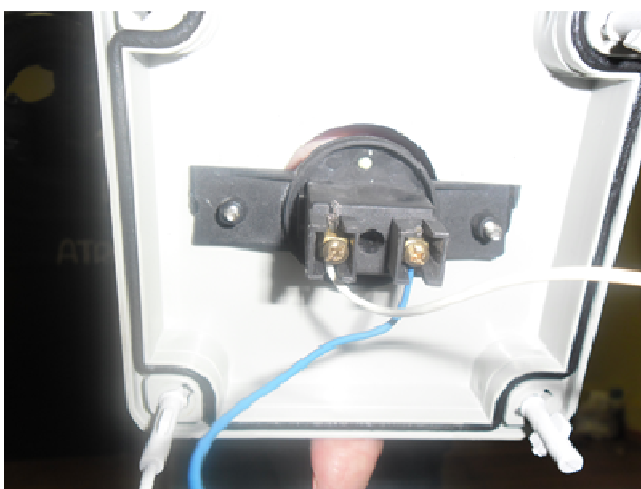


Figura 9 – Fios conectados a tomada



Figura 10 – Gerador já pronto e com um carregador de celular universal

7.2 Pesquisa de Campo

Mesmo com muitas pesquisas feitas o grupo achou necessário fazer pesquisa com a população de Mogi Mirim, de diversas faixas etárias e ambos os sexos, para saber do que eles pensavam sobre o uso da bicicleta, se eles conheciam os benefícios que a bicicleta trazia tanto para saúde como para o meio ambiente, e sobre o que eles pensavam da construção do gerador na bicicleta.

Questionário-TCC Eólicleta

- Você usa bicicleta?
 - ☐ Sim ☐ Não
 - ✓ Se sim- Para atividades diárias, lazer ou para fazer exercícios físicos?
 - ☐ Diárias ☐ Lazer ☐ Exercícios físicos
 - ✓ Com qual frequência?
 - ☐ Sempre ☐ As vezes ☐ Quase nunca
 - ✱ Se não- Por quais motivos não usa a bicicleta?
-
- Você está ciente dos benefícios da bicicleta à saúde?
 - ☐ Sim ☐ Mais ou menos ☐ Não
 - Você acredita que a bicicleta é uma ótima alternativa para o meio ambiente?
 - ☐ Sim, com certeza ☐ Não sei ☐ Não, tanto faz
 - Em nosso projeto queremos construir um gerador de energia eólica na bicicleta, essa energia transformada em energia elétrica carregaria pilhas, baterias, telefone celular, etc. Você acha que isso é viável na sua vida?
 - ☐ Sim, muito! ☐ Não iria fazer muita diferença ☐ Com certeza não.

Figura 11 – Questionário da pesquisa realizada com a população

Tabela 1 – Quantidade de pessoas entrevistadas que andam de bicicleta de acordo com a faixa etária

Sexo	Faixa etária	Anda de bicicleta?	
		sim	não
Masculino	11 a 20	2	1
	21 a 30	0	4
	31 a 40	2	1
	41 a 50	2	0
	51 a 60	3	0
Feminino	11 a 20	2	3
	21 a 30	3	3
	31 a 40	1	2
	41 a 50	0	1

Resultados Obtidos

Gráfico 1 – Quantidade de pessoas entrevistadas de acordo com a classificação de sua faixa etária

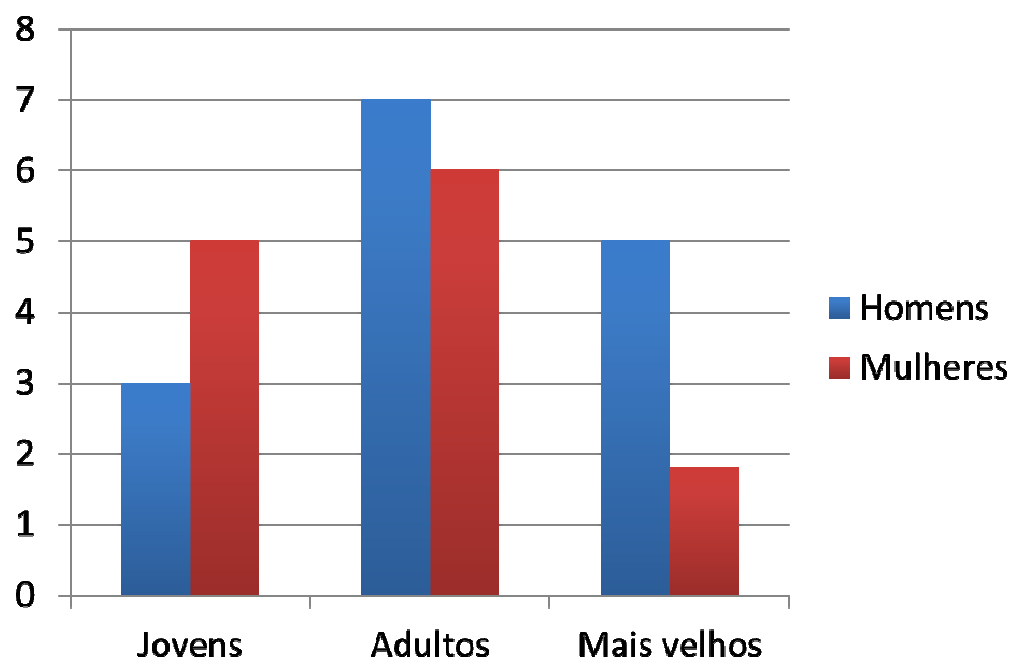
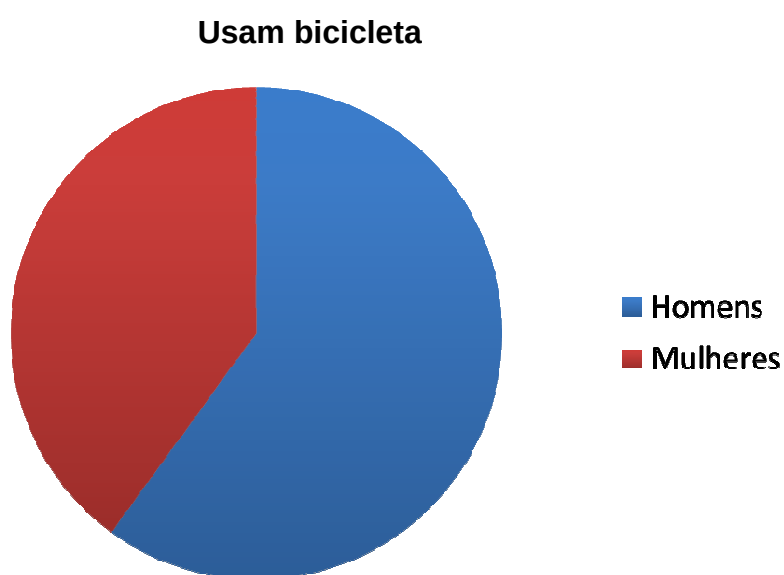


Gráfico 2 – Relação das pessoas que usam a bicicleta entre homens e mulheres



A pesquisa foi feita com 30 pessoas, 15 mulheres e 15 homens de diversas faixas etárias, constatou-se que a maioria das pessoas sabe dos benefícios da bicicleta à saúde, assim como sabem dos benefícios ao meio ambiente, mas não usam porque preferem os automóveis, porque não possuem bicicleta, ou porque simplesmente não gostam.

Outra constatação é que nos homens entrevistados, os mais velhos são os que mais usam a bicicleta, então se observa que a acomodação com novas tecnologias que facilitam a vida do ser humano atingem principalmente os mais os jovens, que se tornam mais preguiçosos.

Segundo a pesquisa, cerca de 80% das pessoas entrevistadas dizem estar cientes dos benefícios da bicicleta, 13,4% dizem que sabem um pouco e 6,6% dizem não saber nada. Quanto ao conhecimento sobre os benefícios da bicicleta ao meio ambiente, apenas 3,3 % dizem não saber. Então o problema não é a falta de informação, porque a maioria das pessoas possui, mas sim, porque tem outros meios de locomoção mais fáceis, ainda que gastem mais financeiramente, ou porque não gostam da bicicleta.

Quanto ao que as pessoas pensavam sobre o projeto da construção de um mini gerador de energia eólica na bicicleta 30% acham que isso não iria fazer muita diferença em suas vidas, enquanto 70% acham que iria ajudar muito.

7.3 EXPOETEC

O gerador então foi montado e posto na bicicleta, e na EXPOETE (um evento onde os alunos da ETEC Pedro Ferreira Alves expõem projetos relativos ao curso que fazem). Para a demonstração então foi usado um secador simples de cabelo para gerar o vento que fez as hélices girarem, a reação com que o público recebeu o projeto foi ótima, pois as pessoas puderam ver que uma coisa inesperada que foi a utilização de um cooler para a construção de um gerador eólico para fazer uma tarefa tão simples do dia a dia que é recarregar celular, mas gastando menos energia das redes elétricas e assim economizando financeiramente.



Figura 12 – Gerador implantado na bicicleta pronto para a apresentação



Figura 13 – Grupo apresentando o projeto na EXPOETEC



Figura 14 – Ótima reação do público com o projeto



Figura 15 – Interação do grupo com o público

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da construção do gerador de energia eólica, sua implantação na bicicleta e o incentivo à prática de pedalar, foram alcançados. Mas é um projeto que se deve expandir, pois as pessoas normalmente não dão tanta importância ao uso da bicicleta como meio de transporte, algo que deve ser implantado como educação ambiental, pois ajuda a manter a saúde e a preservar o meio ambiente.

A proposta era que o gerador fosse de fácil montagem e diminuir o lixo eletrônico com a reutilização do cooler que é descartado indevidamente, portanto pessoas que não teriam tanto conhecimento técnico poderiam montá-lo apenas utilizando os materiais corretos e de baixo custo, apenas seguindo o modo como foi feito e essa meta também foi conseguida, já que o grupo conseguiu montar, mas é necessário paciência para montá-lo.

Sendo assim os objetivos gerais foram alcançados após várias mudanças realizadas pela equipe, mas não perdendo o foco e a ideia inicial do projeto que era se produzir um gerador de energia feito por um cooler de computador, gerando energia suficiente para se carregar pequenos aparelhos eletrônicos através de energia eólica.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORN, R. H., Diálogo entre as esferas global e local, ed. Peirópolis, 2002, pg. 106.
- HINRICHS R. A., KLEINBACH M., Energia e Meio Ambiente, ed. Thomson, 2002, pg. 318.
- VIEIRA, N. R., Poluição do ar, ed. E. papers, 2009, pg. 36.
- UNESCO, Reconhecer diferenças, construir resultados, ed. UNESCO, 2004, pg. 457
- ACOSTA B., PADULA A. D., DEWES M., A Logística Reversa na Indústria de Produtos Informáticos: Explorando os mecanismos utilizados pelas empresas no tratamento do lixo-informático. Disponível em:
<<http://www.revistaespacios.com/a12v33n02/12330271.html>> 2011, pg. 1.
- GONZÁLES F. J., FENSTERSEIFER P.E., Dicionário crítico da educação física, ed. Unijuí, 2005, pg. 33.
- PELLATI R., MONTI F., Boa forma: para todas as idades, ed. Círculo do Livro, 1984, pg. 32 e 33.
- Nascimento A. O., Janaína C., Prado D. K. S., Serpa D. S., Bento E. M., Silva E. F. A., Roberta P., Sedentarismo e qualidade de vida em jovens de 20 a 39 anos. Disponível em:
<http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/variedades/sedentarismo_daniella.htm>, 2008, pg. 1.
- TERRA, N. L. previna-se das doenças geriátricas, ed. EDPUCRS, 2004, pg. 155.
- KAUFFMAN P., HELITO A. S., Saúde: entendendo as doenças. A enciclopédia médica da família, ed. NBL, 2007, pg. 150.
- SILVA M. D. C., Representações sociais da hipertensão arterial elaboradas por portadoras profissionais da saúde: uma contribuição para a Enfermagem, 2010, pg. 9.
- WIDMAN S., LADNER E., Diabetes, ed. Senac, 2002, pg. 13.
- WAJNGARTEN M., Coração manual do proprietário, tudo o que você precisa saber para viver bem, ed. MG Editores, 2002, pg. 86 e 87.
- BRUSCATO W. L., BENEDETTI C., RIBEIRO S., LOPES A., A prática da psicologia hospitalar na Santa Casa de São Paulo: novas páginas em uma antiga história, ed. Casa do psicólogo, 2004, pg. 119.

Teixeira A., Rocha L., Silva M., Pereira M, Obesidade um problema de saúde pública. Disponível em: <<http://obesidadesaude.blogspot.com.br/>>, 2007, pg. 1.

LARK S. M., Ansiedade e Stress, ed. Cultrix, 1996, pg. 13.

CAMON V. A. A., FEIJOO A. M. BRIGANTI C. R., ANGELOTTI G., Depressão e Psicossomática ed. Cengage Learning Editores, 2001, pg. 1.

PAPESCHI J., Depressão e atividade física; Disponível em: <http://www.gease.pro.br/artigo_visualizar.php?id=223>, 2011, pg. 1.

WOODS S. L., FROELICHER E. S. S., MOTZER S. U., Enfermagem em Cardiologia, 2000, pg. 872.

BURANI G. F., RECH H., ABREU Y. V., PRADO L. T. S., TEIXEIRA P. H., KAMIMURA A., SCARPINELLA C. A., Estudos de cenários energéticos e a projeção da matriz energética do Tocantins 2030, ed. SEPLAN, 2007, pg. 230.

TRIGUEIRO A., Mundo Sustentável, ed. Globo, 2005, pg. 215.

LOPES A. L., Como funciona a energia eólica? Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/educacao/conteudo_224740.shtml>, 2005, pg. 1.

SANTOS, R. G., Impactos socioambientais à margem do Rio São Francisco, ed. Biblioteca 24horas, 2010, pg. 163.

GRIMONI, J. A. B., GALVAO, L.C. R., UDAETA, M. E. M., 2004, Iniciação a Conceitos de Sistemas Energéticos para o Desenvolvimento Limpo, ed. EdUSP, pg. 145.

SILVA M. V. M., A Dinâmica Excludente do Sistema Elétrico Paraense, ed. USP, pg. 144.

FREITAS A., VIEIRA S., O que é ciclismo, ed. Casa da palavra, 2007, pg. 12, 52 e 53.

VASCONCELLOS, E. A., Transporte e meio ambiente, ed. Annablume, 2008, pg. 169

BRITO T. M., Multimodalidade Turística, ed. IESDE, 2007, pg. 114.

SPYER, Para Entender a Internet - Noções, práticas e desafios da comunicação em rede, ed. Não zero, 2009, pg. 70.

MORAZ E., Curso essencial de Hardware, ed. Digerati books, 2006, pg. 27.

CATHEY, J. J., Dispositivos e circuitos eletrônicos, ed. Bookman, pg.39.

ALEXANDER C. K., SADIKU M. N. O., Fundamentos de circuitos elétricos, ed. Bookman, 2003, pg. 190.

HARRIS T., Como funcionam os LEDs. Disponível em: <<http://eletronicos.hsw.uol.com.br/led1.htm>>, 2012, pg.1.

Figura 5 – free circuits, Disponível em: <<http://freecircuits.org/2012/01/capacitors-basics-working/>>, 2012, pg. 1.